

Exercícios - Funções geradoras com outras abordagens

Prof. Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

1 Objetos idênticos em locais distintos - Funções geradoras ordinárias

Exemplo 1.1. *De quantas maneiras podemos distribuir 9 computadores idênticos em 4 salas distintas de modo que cada sala tenha pelo menos 1 computador?*

Se cada sala precisa ter pelo menos 1 computador, então se eu colocar 1 computador em três salas, restarão 6 computadores para a quarta sala.

Logo, cada sala pode ter no mínimo 1 computador e no máximo 6 computadores idênticos.

Denotando x_i como a quantidade de computadores da sala i , para $i = 1, 2, 3, 4$, este problema equivale a encontrar o número de soluções inteiras de:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 9, \text{ onde } x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}. \quad (1)$$

Podemos resolvê-lo com duas abordagens:

1.1 Abordagem 1: usando combinações

Se alguma variável assumir valor maior que 6 (por exemplo, 7), que está fora da restrição dada pelo conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, e eu sei que as outras três variáveis podem assumir valor mínimo igual a 1, note que $7 + 1 + 1 + 1 = 10 > 9$. Isso significa que as quádruplas (x_1, x_2, x_3, x_4) onde alguma variável assume valor maior que 6 não representam soluções para a equação. Consequentemente, elas não serão contabilizadas.

Logo, o número de soluções que desejamos encontrar equivale ao número de soluções inteiras positivas de

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 9, \quad (2)$$

que é dada por $C_{9-1}^{4-1} = C_8^3 = 56$. $\square$

1.2 Abordagem 2: usando funções geradoras ordinárias

Nesta abordagem, associo cada variável x_i , para $i = 1, 2, 3, 4$, ao polinômio

$$p_i(x) = x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6, \quad (3)$$

formado pelas potências de x onde os expoentes são as restrições do conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

A função geradora que procuramos é o produto dos quatro polinômios:

$$f(x) = p_1(x) \cdot p_2(x) \cdot p_3(x) \cdot p_4(x) = (x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^4. \quad (4)$$

Agora, achar o número de soluções inteiras equivale a achar o coeficiente de x^9 na função geradora $f(x)$. Logo, usando a fórmula da soma finita de uma progressão geométrica (PG),

$$x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 = \frac{x - x^7}{1 - x},$$

obtemos,

$$(x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^4 = \left(\frac{x - x^7}{1 - x} \right)^4 = (x - x^7)^4 (1 - x)^{-4}. \quad (5)$$

Desenvolvendo a última equação usando o Teorema Binomial,

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k; \quad (1 - x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k + n - 1}{k} x^k, \quad (6)$$

obtemos:

$$\begin{aligned} (x - x^7)^4 (1 - x)^{-4} &= (x^4 - 4x^{10} + 6x^{16} - 4x^{22} + x^{28}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k + 3}{k} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k + 3}{k} (x^{4+k} - 4x^{10+k} + 6x^{16+k} - 4x^{22+k} + x^{28+k}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\binom{k + 3}{k} x^{4+k} - 4 \binom{k + 3}{k} x^{10+k} + 6 \binom{k + 3}{k} x^{16+k} \right. \\ &\quad \left. - 4 \binom{k + 3}{k} x^{22+k} + \binom{k + 3}{k} x^{28+k} \right] \end{aligned} \quad (7)$$

Note que como $k \geq 0$, as potências x^{10+k} , x^{16+k} , x^{22+k} , x^{28+k} nunca resultarão em x^9 . Só temos essa possibilidade com x^{4+k} . Assim, o termo com coeficiente de x^9 acontece quando

$$x^{4+k} = x^9 \Rightarrow 4 + k = 9 \Rightarrow k = 5.$$

Logo, o coeficiente deste termo é: $\binom{5 + 3}{5} = \binom{8}{5} = \binom{8}{3} = 56$. $\square$

Obs.: Na abordagem 1, vimos que o problema é equivalente a achar o número de soluções positivas de $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 9$. Isso significa que posso associar cada variável x_i , onde $i = 1, 2, 3, 4$, ao polinômio

$$p_i(x) = x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + \dots = \frac{x}{1 - x}, \quad (8)$$

que representa a soma de uma PG infinita com termo inicial x e razão x .

Assim, a função geradora é dada por:

$$f(x) = (x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + \dots)^4 = \left(\frac{x}{1 - x} \right)^4 = x^4 (1 - x)^{-4}. \quad (9)$$

Desenvolvendo a última equação usando o Teorema Binomial, obtemos:

$$x^4(1-x)^{-4} = x^4 \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{k} x^{4+k}. \quad (10)$$

Assim, o termo com coeficiente de x^9 acontece quando

$$x^{4+k} = x^9 \Rightarrow 4+k=9 \Rightarrow k=5.$$

$$\text{Logo, o coeficiente deste termo é: } \binom{5+3}{5} = \binom{8}{5} = \binom{8}{3} = 56. \quad \square$$

2 Objetos distintos em locais distintos - Funções geradoras exponenciais

Exemplo 2.1. *De quantas maneiras podemos distribuir 9 pessoas em 4 salas distintas de modo que cada sala tenha pelo menos 1 pessoa?*

2.1 Abordagem 1: usando Princípio da Inclusão e Exclusão

Se cada pessoa pode escolher 1 dentre as 4 salas disponíveis, o total de possibilidades é dado pelo princípio multiplicativo: $\underbrace{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdots 4}_{9 \text{ vezes}} = 4^9$.

Deste total de possibilidades, devemos retirar as situações indesejadas, ou seja, aquelas onde alguma das 4 salas está vazia.

Vamos denotar por A_i como o conjunto das configurações em que a sala i está vazia, para $i = 1, 2, 3, 4$.

Logo, o número de configurações em que a sala 1 está vazia, ou a sala 2 está vazia, ou a sala 3 está vazia, ou a sala 4 está vazia, é dado por $\#(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$.

Pelo Princípio da Inclusão e Exclusão, temos que:

$$\begin{aligned} \#(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= \#A_1 + \#A_2 + \#A_3 + \#A_4 \\ &\quad - \#(A_1 \cap A_2) - \#(A_1 \cap A_3) - \#(A_1 \cap A_4) - \#(A_2 \cap A_3) \\ &\quad - \#(A_2 \cap A_4) - \#(A_3 \cap A_4) \\ &\quad + \#(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + \#(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + \#(A_1 \cap A_3 \cap A_4) \\ &\quad + \#(A_2 \cap A_3 \cap A_4) \\ &\quad - \#(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4), \end{aligned}$$

onde

$$\#A_1 = \#A_2 = \#A_3 = \#A_4 = \underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdots 3}_{9 \text{ vezes}} = 3^9 \text{ (aqui, somente 3 salas serão escolhidas);}$$

$$\begin{aligned} \#(A_1 \cap A_2) &= \#(A_1 \cap A_3) = \#(A_1 \cap A_4) = \#(A_2 \cap A_3) = \#(A_2 \cap A_4) = \#(A_3 \cap A_4) \\ &= \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2}_{9 \text{ vezes}} = 2^9 \text{ (aqui, somente 2 salas serão escolhidas);} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \#(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \#(A_1 \cap A_2 \cap A_4) = \#(A_1 \cap A_3 \cap A_4) = \#(A_2 \cap A_3 \cap A_4) \\ &= \underbrace{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1}_{9 \text{ vezes}} = 1^9 = 1 \text{ (aqui, somente 1 sala será escolhida);} \end{aligned}$$

$$\#(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = 0^9 = 0 \text{ (aqui, nenhuma sala será escolhida).}$$

Portanto, o número de configurações em que alguma das salas está vazia é:

$$\#(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = 4 \cdot 3^9 - 6 \cdot 2^9 + 4.$$

Logo, retirando do total de possibilidades, o número de configurações em que nenhuma sala ficou vazia é dada por:

$$4^9 - \#(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = 4^9 - 4 \cdot 3^9 + 6 \cdot 2^9 - 4. \quad \square$$

2.2 Abordagem 2: Usando funções geradoras exponenciais

Nesta abordagem, associo cada variável x_i , para $i = 1, 2, 3, 4$, ao polinômio

$$\hat{p}_i(x) = \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!}, \quad (11)$$

formado pelas potências de x , onde os expoentes são as restrições do conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, divididas pelos fatoriais dos respectivos expoentes.

De forma análoga ao caso da seção anterior, podemos trocar o polinômio $\hat{p}_i(x)$ pela soma infinita:

$$\hat{p}_i(x) = \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots = e^x - 1. \quad (12)$$

Assim, a função geradora que procuramos é o produto dos quatro polinômios:

$$\hat{f}(x) = \hat{p}_1(x) \cdot \hat{p}_2(x) \cdot \hat{p}_3(x) \cdot \hat{p}_4(x) = (e^x - 1)^4 = e^{4x} - 4e^{3x} + 6e^{2x} - 4e^x + 1. \quad (13)$$

Desta vez, achar o número de soluções inteiras equivale a achar o coeficiente de $x^9/9!$ na função geradora $\hat{f}(x)$.

Note que os termos da equação (13) são:

$$\begin{aligned} e^{4x} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4x)^k}{k!} = 1 + 4x + \frac{(4x)^2}{2!} + \dots + \frac{(4x)^9}{9!} + \dots; \\ e^{3x} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(3x)^k}{k!} = 1 + 3x + \frac{(3x)^2}{2!} + \dots + \frac{(3x)^9}{9!} + \dots; \\ e^{2x} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2x)^k}{k!} = 1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2!} + \dots + \frac{(2x)^9}{9!} + \dots; \\ e^x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^9}{9!} + \dots. \end{aligned}$$

Logo, o termo com $x^9/9!$ aparece em:

$$\frac{(4x)^9}{9!} - 4 \frac{(3x)^9}{9!} + 6 \frac{(2x)^9}{9!} - 4 \frac{x^9}{9!} = (4^9 - 4 \cdot 3^9 + 6 \cdot 2^9 - 4) \frac{x^9}{9!}.$$

Portanto, o coeficiente de $x^9/9!$ é: $4^9 - 4 \cdot 3^9 + 6 \cdot 2^9 - 4$. $\square$

Referências

- [1] J.P.O. Santos, M.P. Mello, I.T.C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007).
- [2] K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 7th Edition, McGraw Hill, 2012.
- [3] S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019.
- [4] C. A. Gomes, I. C. Diniz, R. Teodoro, **Matemática Discreta - Conjuntos, Recorrências, Combinatória e Probabilidade - vol. 1**, LF Editorial, 2025.
- [5] A. Tucker, **Applied Combinatorics**, 6th Edition, John Wiley & Sons, 2012.
- [6] C. Stein, R. L. Drysdale, K. Bogart, **Discrete Mathematics for Computer Scientists**, Addison-Wesley Pearson, 2011.